



Institut de
Formació Contínua-IL3
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Máster en Behavioral Data Science

Módulo 8: Visualización de datos y Reproducibilidad
Reto 1: Planificación de una visualización

Docentes: Mireia Ribera y David Leiva

Pamela Valembois Madrigal

Miércoles, 2 de setiembre, 2026

1. Análisis de datos exploratorio (EDA): Aproximación bottom-up

1.1. Origen y estructura del conjunto de datos

El conjunto de datos viene del European Social Survey (ESS), un estudio transversal que lleva desde el 2002 midiendo las actitudes, creencias, y comportamientos de la población europea mediante pruebas probabilísticas nacionales. Se seleccionó entre las opciones propuestas dado que reúne condiciones solicitadas por el proyecto al ser una serie temporal suficientemente larga y una estructura de agrupación por niveles que permite el análisis comparado.

Sin embargo, en lugar de descargar un fichero integrado de una ronda completa, los cuales sobrepasan quinientas variables, se eligió un extracto a través de la herramienta de composición de ficheros del portal del ESS, seleccionando rondas, países y variables pertinentes. El criterio de selección de países es sencillo, incluyendo únicamente los presentes en las once rondas publicadas, tal que la matriz país x ronda no tiene huecos y toda comparación temporal se realiza sobre el mismo conjunto de casos. El tema de este proyecto corresponde a las actitudes hacia la inmigración en catorce países europeos entre 2002 y 2023.

Tabla 1. Dimensiones del extracto analizado.

Característica	Valor
Observaciones	290.398
Variables	49
Países	14 (Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza)
Rondas	1 a 11 (trabajo de campo 2002 – 2023/24)
Unidad de análisis	Persona entrevistada
Tamaño por celda país × ronda	Entre 1.055 y 8.725 casos

La matriz país x ronda se encuentra completa. No obstante, Alemania en la ronda 10 destaca, con 8725 casos ante una media aproximada de 1900, debido a la muestra adicional de autocumplimentación.

1.2. Descripción de los campos

La tabla 2 documenta los cuarenta y nueve campos agrupados por bloque temático, con su tipo de dato, rango observado, unidad, y porcentaje de ausencias. Los valores describen el fichero ya con la conversión a valor perdido de los códigos declarados como tales en SPSS original (7/8/9, 77/88/99, y 999 según la amplitud de cada escala). Las filas en anaranjado señalan campos con más de un 15% de ausencias.

Respecto a la naturaleza de los campos, solamente centry tiene carácter geográfico, y essround, proddate, inwyys e inwyys carácter temporal. Los demás son atributos de la persona entrevistada. Hay cinco tipos de datos relevantes para la codificación visual: 1) ordinales, en escalas de once puntos (0-10) para valoraciones y de cuatro puntos para permisividad y frecuencia; 2) nominales, dicotómicas o politómicas; 3) de razón, con cero absoluto y unidad interpretable, como la edad; 4) una única de intervalo, el año de entrevista; y 5) los identificadores, que no admiten operación aritmética.

Sobre la precisión requerida, es notable que agea es una variable que se calcula restando el año de nacimiento al año de la entrevista, sin considerar el mes, por lo que incorpora una imprecisión inherente de ~1 año. Aunque hay una alternativa más precisa, age, construida a partir de mes y año, sólo está disponible en una de las once rondas. Las escalas ordinales se registran como enteros y no admiten mayor precisión que la del propio instrumento, mientras que los factores de ponderación requieren conservarse en coma flotante, ya que su redondeo alteraría las estimaciones agregadas.

Tabla 2. Diccionario de los 49 campos del extracto, agrupados por bloque temático.

Variable	Tipo de dato	Rango	Unidad	% NA
Identificación / metadatos				
name	Identificador	12 valores	–	0,00
essround	Ordinal (discreta)	1 – 11	–	0,00
edition	Identificador	9 valores	–	0,00
proddate	Identificador	8 valores	año calendario	0,00
idno	Identificador	1 – 5,1×10 ¹¹	–	0,00

Variable	Tipo de dato	Rango	Unidad	% NA
cntry	Nominal	14 valores	–	0,00
Diseño muestral y ponderación				
dweight	Razón (continua)	0,015 – 5,195	factor de ponderación	0,00
pspwght	Razón (continua)	0,001 – 6,855	factor de ponderación	0,00
pweight	Razón (continua)	0,038 – 4,349	factor de ponderación	0,00
anweight	Razón (continua)	0,000 – 21,998	factor de ponderación	18,40
prob	Razón (continua)	0,000 – 1,000	probabilidad (0–1)	73,18
stratum	Identificador	106 – 2883	–	73,18
psu	Identificador	846 – 26929	–	73,18
Confianza interpersonal				
pplfair	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,57
pplhlp	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,38
ppltrst	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,26
Actitudes hacia la inmigración				
imsmetn	Ordinal (escala 1–4)	1 – 4	–	3,12
imdfetn	Ordinal (escala 1–4)	1 – 4	–	3,20
impentr	Ordinal (escala 1–4)	1 – 4	–	2,78
imbgeco	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	3,28
imwbcnt	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	3,31
imueclt	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	3,11
Confianza institucional				
trstep	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	8,41
trstlgl	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	2,05
trstplt	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	1,57
trstplc	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,80
trstprl	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	2,59
trstprt	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	11,24
Orientación y satisfacción política				
stfdem	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	3,10
lrscale	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	10,23
polintr	Ordinal (escala 1–4)	1 – 4	–	0,18
stfgov	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	3,59
stfecoc	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	1,90
Bienestar subjetivo				
stflife	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,41
happy	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,37
Identidad y origen				
blgetmg	Nominal (dicotómica)	1 – 2	–	19,53
brncntr	Nominal (dicotómica)	1 – 2	–	0,10
facntr	Nominal (dicotómica)	1 – 2	–	0,48
moenctr	Nominal (dicotómica)	1 – 2	–	0,27
rlgdgr	Ordinal (escala 0–10)	0 – 10	–	0,75
Perfil sociodemográfico				
gnr	Nominal (dicotómica)	1 – 2	–	0,18
agea	Razón (discreta)	14 – 114	años	0,52
domicil	Ordinal (5 niveles)	1 – 5	–	0,32
eduys	Razón (discreta)	0 – 76	años	1,31
eiscd	Ordinal (7 niveles)	0 – 55	–	0,40
hincfel	Ordinal (escala 1–4)	1 – 4	–	2,27
mnactic	Nominal (9 categorías)	1 – 9	–	0,66
Fecha de entrevista				

Variable	Tipo de dato	Rango	Unidad	% NA
inwyys	Intervalo (año)	2006 – 2020	año calendario	37,43
inwyye	Intervalo (año)	2006 – 2020	año calendario	37,44

1.3. Calidad de los datos: Valores ausentes y outliers

Hay siete incidencias que requieren ser tratadas previo a análisis. La más significativa es anweight, que es el peso que la documentación del ESS exige poner en práctica al comparar entre países o rondas. Falta totalmente en las rondas 2 y 3, por lo que cualquier cálculo ponderado las eliminaría. No obstante, este indicador se define como producto de pspwght por pweight, lo cual es comprobable en las otras nueve rondas donde ambos coexisten, lo que hace posible reconstruirlo.

Adicionalmente, en el eje temporal, las variables de año de entrevista faltan en cuatro rondas, por lo que el año se infiere de essround. El intervalo resultante es irregular debido a que las rondas 1 a 9 son bienales pero la 10 se retrasó por la pandemia y la 11 corresponde a 2023/2024.

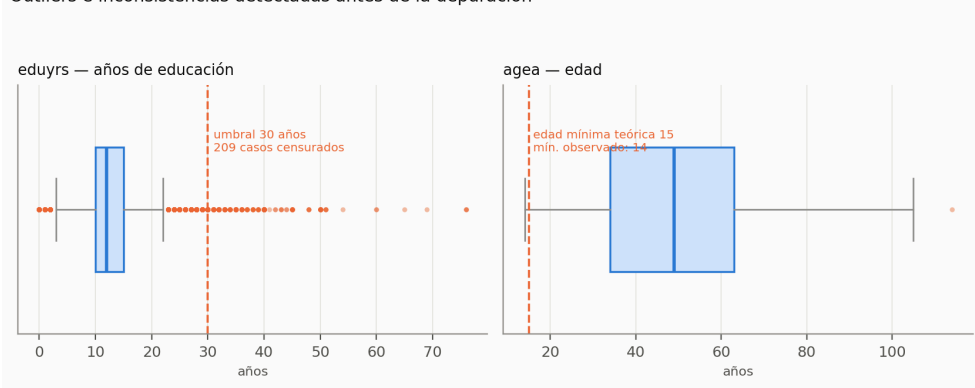
Tabla 3. Incidencias de calidad detectadas y tratamiento aplicado.

Campo	Incidencia detectada	Casos afectados	Tratamiento aplicado
anweight	Ausente al 100% en las rondas 2 y 3	53.442 (18,4%)	Reconstruido como pspwght × pweight
inwyys / inwyye	Ausentes al 100% en las rondas 1, 2, 10 y 11	108.696 (37,4%)	Eje temporal derivado de essround
eisced	Códigos 0 y 55 fuera de la escala ordinal	33.299 (11,5%)	Recodificados a NA
eduyrs	Valores implausibles, hasta 76 años de educación	209 (0,07%)	Censurados por encima de 30 años
prob, stratum, psu	Sólo disponibles en rondas recientes	212.526 (73,2%)	Descartadas del análisis
blgetmg	No se preguntó en las rondas 10 y 11	56.716 (19,5%)	Excluida de las series completas
trstprt	No se preguntó en la ronda 1	27.360 (9,4%)	Excluida del índice de confianza institucional
Ronda 10 (DE, ES, PL, SE)	Recogida por autocumplimentación y no cara a cara	15.360 (5,3%)	Se conserva, con advertencia sobre el efecto de modo

En cuanto a valores atípicos, eduyrs, que registra años de educación a tiempo completo, alcanza un máximo de 76 años, con 209 casos superando los 30 años, lo cual es implausible. Agea tiene un mínimo de 14 años aunque sólo se entrevista a mayores de 15, confirmando la imprecisión mencionada anteriormente.

Figura 1. Distribución de eduyrs y agea antes de la depuración. Los puntos naranjas señalan valores atípicos; las líneas discontinuas, los umbrales de referencia.

Outliers e inconsistencias detectadas antes de la depuración



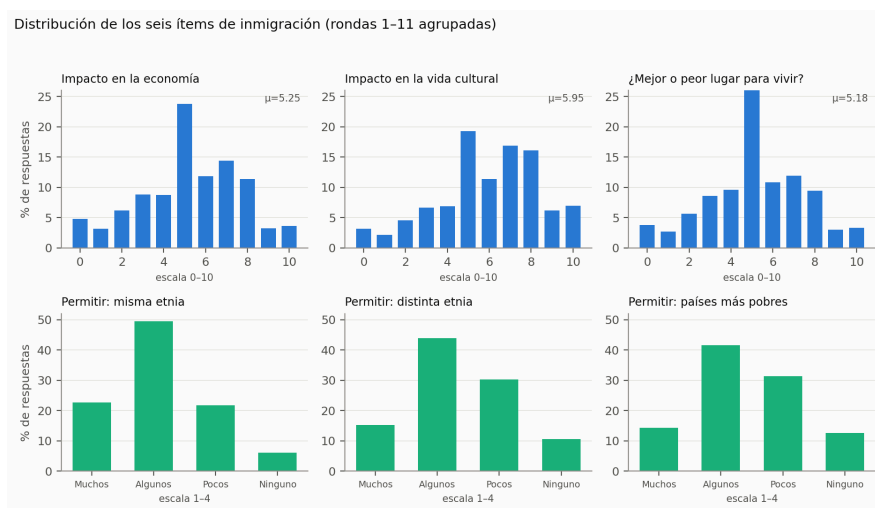
En general, el nivel de ausencias es bajo. Las seis variables de actitud hacia la inmigración, que constituyen el núcleo temático del proyecto, presentan entre un 2,8% y un 3,3% de valores perdidos. La variable lrscale, la autoubicación en la escala izquierda-derecha, tiene aproximadamente un 10% de no respuesta estable en todas las rondas, que es esperable para el ítem. Tras la depuración, el subconjunto de variables seleccionadas para la visualización conserva 208.149 casos completos, 71,7% del total.

Hay una nota importante del procedimiento de recogida, que es que el extracto incluye doce ficheros, no once, debido a que la ronda diez se publicó en dos entregas correspondientes a dos modos de administración. Alemania, España, Polonia y Suecia se recogieron no con entrevista presencial sino mediante cuestionario autoadministrado, a raíz de las restricciones de la pandemia. Los cuatro países autoadministrados presentan en 2020 una dispersión cinco veces mayor que los diez presenciales (DT 0,600 frente a 0,136), patrón compatible con un efecto de modo. El caso sueco desciende 0,84 puntos y recupera 0,77 en la ronda siguiente.

1.4. Distribuciones

Los seis indicadores de actitud hacia la inmigración se organizan en dos bloques de formato. Los tres primeros valoran el impacto percibido de la inmigración sobre una escala de once puntos y los restantes miden la disposición a admitir nuevos flujos sobre una escala ordinal de cuatro categorías.

Figura 2. Distribución de los seis indicadores de actitud hacia la inmigración, rondas 1 a 11 agrupadas.



Los indicadores de escala 0-10 tienen distribuciones unimodales con leve asimetría negativa y medias entre 5,2 y 6,0, sin evidencia de polarización. La moda se sitúa en los valores centrales, y las colas son comparables. Los de escala 1-4 se concentran en las categorías intermedias “Permitir algunos” y “Permitir pocos”, que juntos acumulan más de dos tercios de las respuestas. Así, para mostrar su distribución real, en lugar de mostrarlos como promedios, en el dashboard deben mostrarse como distribución de categorías y no como medida de tendencia central.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables seleccionadas para la visualización.

Variable	n	Media	DT	Mediana	P25–P75	Asimetría
Índice de actitud	271.544	5,48	2,06	5,67	4–7	-0,34
Índice de permisividad	277.654	2,70	0,78	3,0	2–3	-0,23
Confianza interpersonal	289.640	5,18	2,41	5,0	4–7	-0,37
Confianza en el parlamento	282.877	4,75	2,53	5,0	3–7	-0,21
Satisfacción con la democracia	281.393	5,47	2,46	6,0	4–7	-0,42
Edad	288.880	48,67	18,72	49,0	34–63	0,08
Nivel educativo (ES-ISCED)	255.925	3,81	1,87	4,0	2–5	0,26

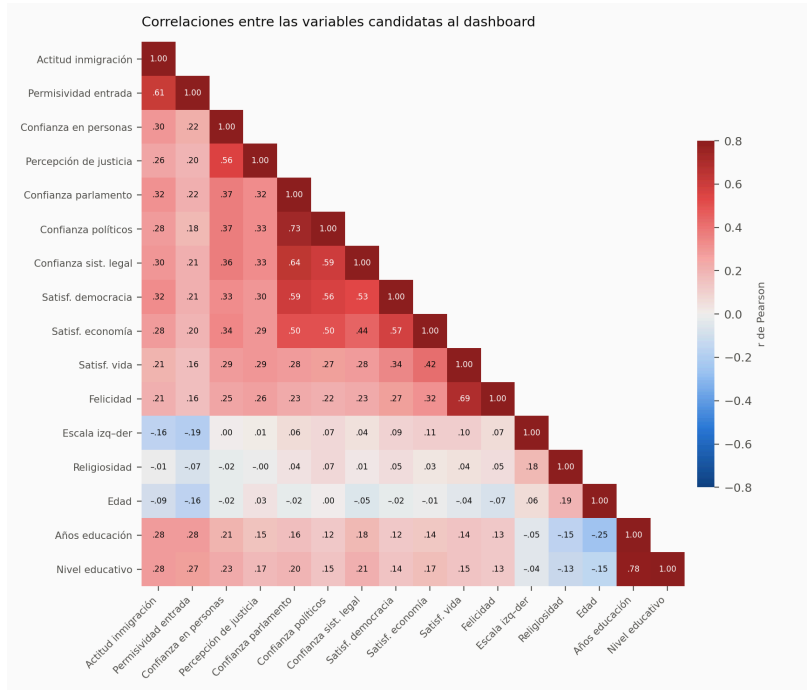
Los índices focales se distribuyen de manera aproximadamente simétrica, con valores de asimetría inferiores a 0,45 en magnitud. Es decir, la media puede verse como resumen sin distorsión apreciable y el uso de escalas lineales en los gráficos funciona.

1.5. Relaciones entre campos

Previo a examinar las relaciones bivariantes es relevante mencionar que se construyeron dos indicadores sintéticos. Los tres ítems de valoración del impacto se agrupan en un índice de actitud, y los tres de disposición a admitir (con previa inversión de su escala, para que en ambos casos un valor alto significa mayor apertura) en un índice de

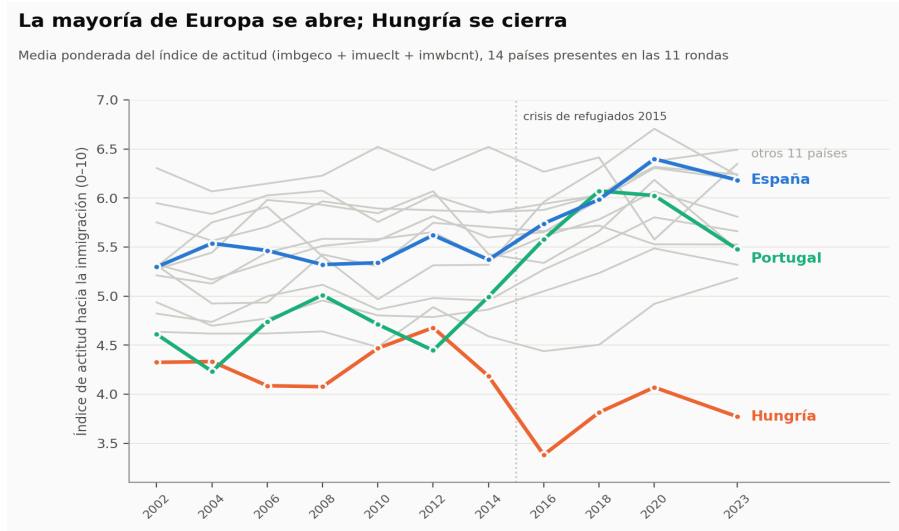
permisividad. Ambos tienen alta consistencia interna, con alfas de Cronbach de 0,844 y 0,898 respectivamente, lo que respalda tratarlos como medidas unidimensionales. El análisis de correlaciones se realiza mediante el coeficiente correlación de Spearman debido a que casi todas las variables sustantivas del ESS son ordinales.

Figura 3. Matriz de correlaciones de Spearman entre las variables candidatas.



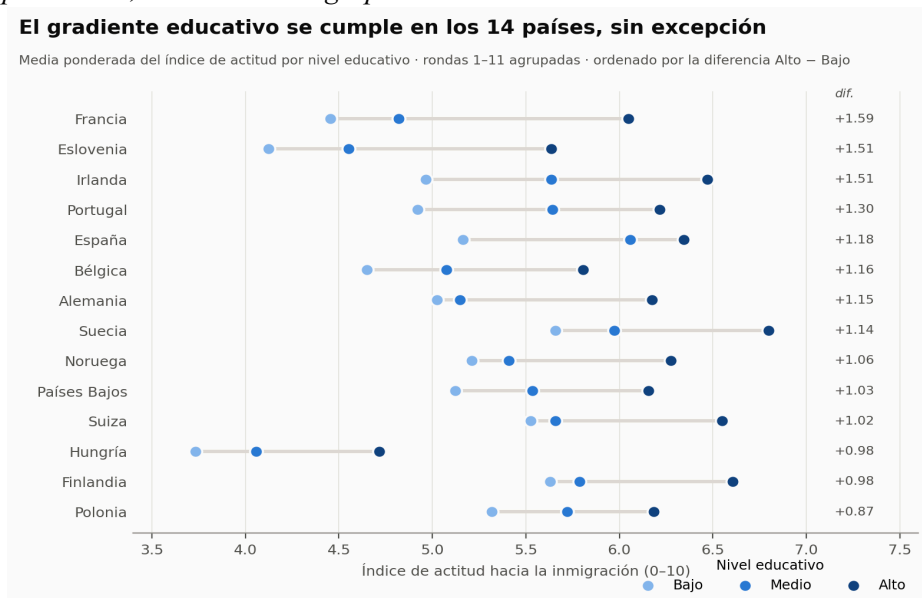
Ninguna asociación con la medida focal supera un valor moderado: el índice de actitud correlaciona 0,326 con la satisfacción democrática, 0,320 con la confianza en el parlamento y 0,304 con la confianza interpersonal. Esto significa que, con coeficientes en torno a 0,30 y casi trescientas mil observaciones, un diagrama de dispersión produciría una nube sin estructura discernible. La relación existe y es estadísticamente sólida, pero solo resulta legible en forma agregada. Además, hay bloques de redundancia significativa, los indicadores de confianza institucional correlacionan entre sí hasta 0,872 en el par confianza en políticos y confianza en partidos, y las dos medidas de educación alcanzan 0,801. Por tanto, se retiene un único indicador por bloque, el más interpretable de cada conjunto. Tomando lo anterior en cuenta, se seleccionan dos relaciones para su desarrollo en la visualización. La primera es la evolución temporal diferenciada por país.

Figura 4. Evolución del índice de actitud hacia la inmigración por país, 2002–2023. Media ponderada.



La mayoría de los catorce países registra una tendencia ascendente a lo largo del período, con incrementos especialmente marcados en Portugal, España e Irlanda, todos ellos próximos o superiores al punto completo. Hungría constituye la excepción, con un descenso desde 4,42 hasta 3,78 y una caída pronunciada de 0,75 puntos entre 2014 y 2016 que coincide con la crisis de refugiados de 2015 y la campaña gubernamental subsiguiente. La segunda relación seleccionada es el gradiente educativo, la asociación mejor sustentada de todo el análisis.

Figura 5. Índice de actitud por nivel educativo en cada país, ordenado por la magnitud del gradiente. Media ponderada, rondas 1 a 11 agrupadas.



El nivel educativo se asocia positivamente con la actitud hacia la inmigración de manera monótona en los catorce países. La magnitud del gradiente varía entre 0,84 puntos en Polonia y 1,59 en Francia, y se mantiene incluso en Hungría, donde alcanza 0,98 puntos.

Se exploraron y descartaron otras asociaciones. La edad presenta una correlación casi nula con la actitud hacia la inmigración ($\rho = -0,082$). La autoubicación ideológica muestra una asociación débil ($\rho = -0,158$) y la religiosidad ninguna ($\rho = -0,007$).

1.6. Vigencia de los datos y periodicidad de actualización

La ESS es un estudio transversal repetido de periodicidad bienal. Cada ronda entrevista a muestras nuevas e independientes, por lo que los datos permiten seguir la evolución de poblaciones y no de individuos. El ciclo de publicación es estable, con un desfase de doce a dieciocho meses entre la entrevista y la disponibilidad del dato. El extracto incluye hasta 2023/2024 debido a que no existe información ESS más reciente. No obstante, la vigencia de los datos se mantiene dado que usualmente las actitudes sociales agregadas varían con lentitud en condiciones normales, excepto ante conmociones políticas o migratorias de mayor magnitud, como sucedió en Hungría. La frecuencia de actualización sería entonces cada dos años, coincidiendo con el ciclo de la fuente. Este es un dato de partida para el diseño del dashboard, que debe concebirse como herramienta de consulta analítica y no como panel de monitoreo continuo. La ronda 12, con trabajo de campo en 2025/26 en 31 países, tiene prevista su primera publicación en noviembre de 2026, e incorpora un módulo rotatorio de inmigración, añadiendo un bloque de medidas sobre actitudes hacia las personas refugiadas. La visualización aquí diseñada dispone entonces de una fecha de revisión identificable.

Una nota importante para la reproducibilidad es que los ficheros del ESS se corrigen y editan de forma continua. El extracto analizado combina la edición 6.7 de la ronda 1 con la edición 4.2 de la ronda 11, por ejemplo.. En consecuencia, para mantener la reproducibilidad hay que fijar el número de edición y el DOI de cada ronda analizada (mencionados en el anexo 1).

1.7. Selección de campos y relaciones a destacar

Para efectos del dashboard, que requiere limitar la carga cognitiva a lo que la audiencia puede procesar de un

vistazo, a partir del análisis exploratorio se aplican cuatro criterios de exclusión: 1) Variables sin cobertura en las 11 rondas, incompatibles con un eje longitudinal: prob, stratum, psu, las dos de año de entrevista y blgetmg; 2) Redundancia estadística, conservando un único indicador por bloque de multicolinealidad; 3) Variables que no contribuyen a la pregunta de investigación de inmigración: rldgr, mnactic, hincfel, facntr y mocntr; y 4) Campos administrativos, que identifican fichero o registro.

Se eligió eisced sobre eduysr como indicador educativo porque, aunque ambas miden educación y correlacionan a 0,801, eisced es una escala de siete niveles comparable entre sistemas educativos nacionales, mientras que eduysr contabiliza años de escolarización, cuyo significado difiere entre países y presentaba valores implausibles.

Tabla 5. Campos seleccionados para la visualización final, agrupados por función.

Función	Campos seleccionados	Justificación
Ejes estructurales	anio (de essround), cntry	Definen las dimensiones temporal y geográfica
Ponderación	anweight	Obligatorio para comparar entre países y rondas
Medida focal	idx_actitud (imbgeco, imueclt, imwbent)	Índice compuesto, $\alpha = 0,844$
Medida focal secundaria	idx_permissividad (imsmetn, imdfetn, impcntr)	$\alpha = 0,898$; $\rho = 0,595$ con la anterior
Contexto de cohesión	ppltrst, trstprl, stfdem	Un indicador por bloque de multicolinealidad
Segmentadores	nivel_edu, grupo_edad, sexo, domicil, lrscle	Permiten desagregar las medidas focales

Los dos índices focales se conservan pese a estar correlacionados porque miden constructos distintos: uno recoge la valoración del impacto de la inmigración ya producida, el otro la disposición a admitir nueva inmigración. Un coeficiente de 0,595 indica solapamiento parcial, y la divergencia entre ambos es de interés analítico.

Aunque se consideró brncntr como segmentador para contrastar las actitudes de la población nacida fuera frente a la nacida dentro, el tamaño muestral de la población extranjera en varios países es insuficiente para desagregar simultáneamente por país y ronda sin producir estimaciones inestables.

Las relaciones a destacar seleccionadas son las mencionadas anteriormente: la evolución temporal divergente por país y el gradiente educativo. Adicionalmente, se evalúa con carácter contextual la asociación entre la actitud hacia la inmigración y los indicadores de cohesión institucional.

2. Audiencia y objetivo: Aproximación top-down

2.1. Perfil de destinatarios

El dashboard se dirige a un equipo de análisis de un observatorio de migraciones europeo, vinculado a una universidad o a una fundación de estudios sociales, de entre 5 y 15 personas, quienes producen informes periódicos sobre opinión pública y convivencia, atienden consultas de administraciones y organizaciones del tercer sector, y alimentan con evidencia el debate público sobre migración.

El equipo combina necesidades, con investigadores principales, con formación académica alta en sociología, ciencia política o psicología, analistas de datos, y profesionales de comunicación que extraen gráficos y cifras para notas de prensa y divulgación. Por tanto, el dashboard debe ser riguroso, transparente, y directamente presentable.

2.2. Nivel de conocimiento

La audiencia entonces sabe la literatura sobre actitudes hacia la inmigración, conoce la ESS, y maneja conceptos como muestra probabilística, ponderación o error muestral. Requieren decisiones metodológicas explícitas y auditables. Tienen conocimiento de visualización de datos medio-alto, lo que permite emplear gráficos no aconsejables para un público general, como gráficos de puntos conectados o pequeños múltiplos. Sin embargo, se busca que ninguna vista deba requerir formación estadística para su lectura básica, y toda codificación sea autoexplicativa mediante título, leyenda y etiquetado directo, combinando una densidad informativa alta, con una complejidad de lectura baja.

2.3. Plataforma, contexto, y periodicidad de uso

La plataforma sería una computadora de escritorio o portátil y navegador web, sin priorización de un uso móvil. La herramienta se crea como aplicación web accesible mediante enlace interno, sin instalación local ni credenciales individuales.

El contexto de uso es el trabajo analítico, en situaciones características: 1) la fase exploratoria de un informe, cuando el equipo busca qué historia cuentan los datos y necesita recorrer libremente países, periodos y segmentos;

2) la verificación puntual de una cifra durante la redacción; y 3) la extracción de un gráfico presentable para comunicación. La periodicidad de uso es intermitente, al ser una herramienta no de monitorización continua.

2.4. Preguntas a resolver

El dashboard busca responder cinco preguntas que responden a las necesidades de la audiencia y las relaciones identificadas en el análisis exploratorio:

- 1) ¿Cómo ha evolucionado la actitud hacia la inmigración en cada país entre 2002 y 2023, y qué países se apartan de la tendencia general?
- 2) ¿Se están aproximando o distanciando los países europeos entre sí?
- 3) ¿Qué perfil sociodemográfico se asocia a una actitud más favorable, y es ese perfil estable entre países?
- 4) ¿Coinciden la valoración del impacto de la inmigración y la disposición a admitir nuevos flujos, o existen países donde ambas divergen?
- 5) ¿Acompaña al rechazo a la inmigración una desafección institucional más amplia, o se trata de un fenómeno independiente?

Tabla 6. Correspondencia entre las preguntas de la audiencia, los campos que las responden y el tipo de tarea analítica implicada.

Pregunta	Campos implicados	Tarea analítica
P1. Evolución por país	anio, cntry, idx_actitud, anweight	Comparar tendencias
P2. Convergencia o divergencia	anio, cntry, idx_actitud, anweight	Comparar dispersión
P3. Perfil sociodemográfico	nivel_edu, grupo_edad, sexo, domicil, cntry	Comparar magnitudes entre segmentos
P4. Valoración frente a permisividad	idx_actitud, idx_permissividad, cntry	Correlacionar y detectar atípicos
P5. Cohesión institucional	idx_actitud, ppltrst, trstprl, stfdem	Correlacionar de forma agregada

2.5. Objetivo

El objetivo principal es proporcionar al equipo del observatorio una herramienta que permita describir y comparar la evolución de las actitudes hacia la inmigración en catorce países europeos a lo largo de dos décadas, identificando los patrones comunes, las divergencias nacionales, y los segmentos de población que las sustentan. Los objetivos específicos son: 1) situar la trayectoria de cada país en el contexto europeo; 2) determinar si el conjunto converge o diverge; 3) caracterizar los segmentos sociodemográficos asociados a cada posición; y 4) establecer en qué medida las actitudes migratorias se vinculan con indicadores más amplios de cohesión social. Estos responden a las limitaciones de la herramienta, la cual solo describe asociaciones observadas en muestras transversales repetidas, sin buscar ser un instrumento de predicción ni de inferencia causal. El dashboard tendría entonces un enfoque híbrido, con una vista resumen que presenta los hallazgos principales y una vista de exploración que permite el recorrido libre por países, periodos y segmentos, correspondiendo con el principio de panorámica primero, zoom y filtrado, y detalle bajo demanda de Shneiderman.

3. Selección de gráficos y codificación

3.1. Criterios generales

La elección se ha guiado por tres criterios sucesivos: 1) la función: cada vista responde a una de las cinco preguntas planteadas; 2) la naturaleza del dato, que restringe las formas disponibles; 3) precisión perceptiva de la codificación, evaluada según la jerarquía establecida por Cleveland y McGill (1984).

Esta jerarquía ordena la precisión perceptiva de magnitudes: posición en escala común (la más precisa), posición en escalas no alineadas, longitud, pendiente, ángulo, área, volumen y, finalmente, saturación y tono. El principio básico exige asignar la variable principal al canal más preciso. Por lo tanto, este dashboard usa la posición para la variable focal y reserva el color sólo para la identidad y la selección.

Según el principio de correspondencia estructural (Bertin, 1983; Ware, 2020), la estructura del canal visual debe coincidir con la del dato: los datos ordinales requieren canales ordenados (como rampas de luminosidad) y los nominales, canales categóricos sin orden implícito. Alterar esta correspondencia genera lecturas erróneas de jerarquía o la pérdida del orden real.

3.2. Gráficos seleccionados y su justificación

- 1) Gráfico 1 (Pregunta 1):

Gráfico de líneas múltiples con destacado selectivo (Figura 4, más arriba). Muestra la evolución temporal de una magnitud continua en catorce series simultáneas. La línea codifica el cambio mediante pendiente y es la que permite leer una trayectoria como un todo. Sin embargo, en la saturación, catorce series de color simultáneas exceden el límite de discriminación cromática fiable, por lo que se representa a once países en gris neutro, como contexto, y se destaca mediante color los tres más relevantes. Esta técnica aprovecha la emergencia preatentiva (Ware): un elemento distinguido por un atributo básico (como el tono) se detecta en tiempo constante, sin importar los distractores. El uso del gris es una decisión activa que establece dos planos de lectura mediante estratificación y separación.

2) Gráfico 2 (Pregunta 2):

Gráfico de bandas de dispersión con media superpuesta (Figura 6). Muestra la variabilidad en lugar del nivel. La banda exterior marca el rango entre el país más abierto y el más restrictivo, la interior el recorrido intercuartílico y la línea central la media. Aunque el área ocupa una posición baja en la jerarquía de Cleveland y McGill para estimar magnitudes exactas, resulta adecuada para percibir la tendencia de la anchura. Para no perder precisión, se añaden los valores numéricos en los extremos de la serie.

3) Gráfico 3 (Pregunta 3):

Gráfico de puntos conectados, ordenado (Figura 5, más arriba). Compara tres niveles educativos dentro de cada país y, al mismo tiempo, la magnitud del gradiente entre países. No se utiliza el gráfico de barras agrupadas porque: 1) el objeto de interés es la distancia entre niveles, y un segmento que une dos puntos codifica esa distancia mediante longitud (segundo canal de jerarquía), mientras que en barras la distancia debe inferirse comparando alturas, lo que resulta menos preciso; 2) cuarenta y dos barras producen una densidad que dificulta la lectura, frente a cuarenta y dos puntos y catorce segmentos. Al ordenar los puntos por magnitud del gradiente, además, el eje vertical también agrega información.

4) Gráfico 4 (Pregunta 4):

Diagrama de dispersión a nivel agregado (Figura 7). Aunque a nivel individual, con casi trescientas mil observaciones y coeficientes en torno a 0,30, el solapamiento de marcas produce una nube sin estructura clara, al agregar por país, la unidad de análisis pasa a ser el país y las marcas se reducen a catorce, número que permite etiquetado directo y lectura individual de cada caso. La codificación emplea posición en dos escalas no alineadas, segunda posición en la jerarquía, apoyando la tarea solicitada, que es detectar desviaciones respecto de una tendencia. La recta de ajuste se incorpora como referencia visual para que la distancia a ella, es decir, las anomalías, sean inmediatamente percibidas.

5) Gráfico 5 (Pregunta 5):

Pequeños múltiples con dos series por panel (Figura 8). Busca determinar si la actitud hacia la inmigración y la confianza institucional evolucionan en paralelo, y hacerlo para los catorce países sin que la comparación dependa de la memoria del usuario. Manteniendo idénticos los ejes de todos los paneles, la comparación entre países se convierte en una comparación de posición sobre una escala común, la tarea más precisa de la jerarquía. Como ambos comparten escala 0-10, es posible representarlos en un solo eje vertical, evitando un gráfico de doble eje.

Figura 6. G2 — Bandas de dispersión entre países con la media superpuesta. Anchura de la banda responde a la pregunta 2.

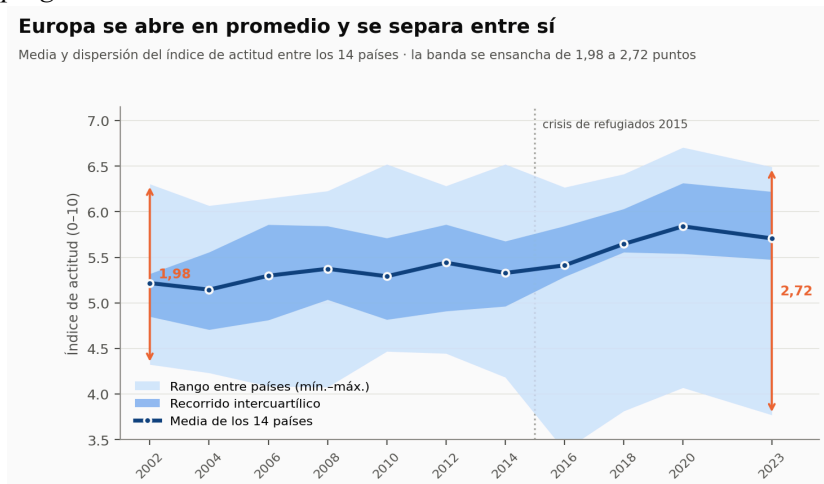


Figura 7. G4 — Relación entre los dos índices a nivel de país. Cada marca es un país. La recta es la tendencia de ajuste.

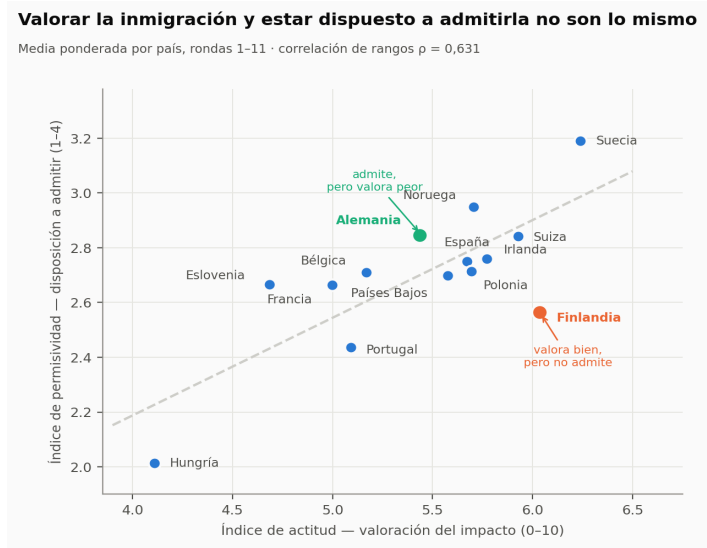
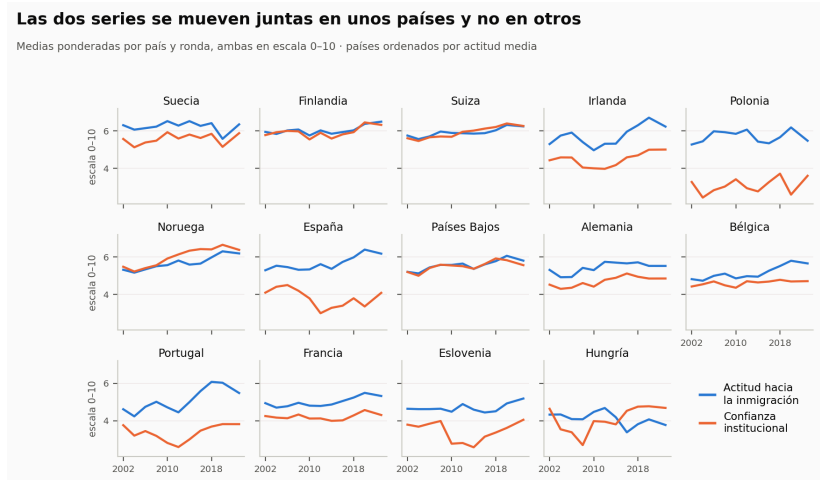


Figura 8. G5 — Pequeños múltiplos con la actitud hacia la inmigración y la confianza institucional, ambas en escala 0–10.



3.3. Codificación de las variables

Tabla 7. Codificación visual de las variables, escalas empleadas y fundamento perceptivo.

Variable	Tipo	Canal visual	Escala y unidad	Fundamento perceptivo
Índice de actitud	Continua (0–10)	Posición vertical / horizontal	0–10, una decimal	Canal más preciso de la jerarquía; es la variable focal
Índice de permisividad	Continua (1–4)	Posición vertical	1–4, dos decimales	Segunda variable cuantitativa del plano cartesiano
Año	Cuantitativa discreta	Posición horizontal	2002–2023, intervalo irregular	Convención de lectura occidental: el tiempo avanza a la derecha
País	Nominal (14)	Tono (destacados) / posición vertical ordenada	Etiqueta directa	El tono identifica sin implicar orden; la ordenación por magnitud añade información
Nivel educativo	Ordinal (3)	Luminosidad, rampa claro–oscuro	Bajo / Medio / Alto	Canal ordenado para un dato ordenado (correspondencia estructural)

Variable	Tipo	Canal visual	Escala y unidad	Fundamento perceptivo
Confianza institucional	Continua (0–10)	Tono, sobre eje compartido	0–10, una decimal	Misma escala que la focal: evita el doble eje
Dispersión entre países	Derivada	Área (banda)	Puntos de la escala 0–10	La tarea es juzgar anchura, no estimar magnitud exacta

3.4. Escalas, unidades y paleta

Los índices focales conservan la escala de sus ítems de origen (0-10) y no se normalizan a un rango común dado que la audiencia conoce los instrumentos del ESS y expresarlo de esta forma es directamente interpretable, mientras que una puntuación tipificada exigiría una traducción mental en cada lectura. Todas las medias se calculan aplicando el peso de análisis.

Sobre el eje temporal, dado que el intervalo no es constante, el año se trata como escala cuantitativa continua y las marcas se sitúan en su posición real. Representarlas rondas comprimiendo visualmente el intervalo 2020-2023, igualando el rango con los bienales alteraría la pendiente percibida en el tramo más reciente.

Respecto a los ejes verticales, el criterio responde al gráfico. En los gráficos de líneas y de puntos el eje se ajusta al recorrido observado en lugar de arrancar en cero, la marca codifica en ellos posición y pendiente, no longitud desde el origen, y forzar el cero comprimiría la variación relevante hasta hacerla invisible. Debido a que este criterio no es aceptable para un gráfico de barras, en el que la longitud de la marca sí codifica la magnitud y truncar el eje exagera las diferencias, el dashboard no utilizaría barras para magnitudes continuas.

La paleta utiliza azul como color primario, anaranjado y verde para casos destacados, y una escala de grises para el contexto. Las elecciones son funcionales, permitiendo que: 1) el contraste entre cada color ante el fondo claro alcance los umbrales de accesibilidad; 2) que los pares de colores que aparecen simultáneamente mantengan una separación suficiente para deuteranopia y protanopia, las deficiencias de visión cromática más frecuentes; 3) tomando en cuenta la recomendación de Ware, ninguna información se transmite sólo por color, sino que toda serie destacada lleva etiqueta directa, tal que un lector que no distinga los tonos conserve la capacidad de lectura.

En el nivel educativo, se aplica una rampa secuencial de un solo tono, azul claro a oscuro, debido a que la luminosidad se percibe como ordenada, dejando claro el orden del dato sin necesidad de memorizarlo a partir de la leyenda.

3.5. Formas gráficas descartadas

Aunque los datos tienen dimensión geográfica, un mapa coroplético se descartó por dos motivos: 1) el extracto solo contiene 14 países de los 30 que han participado en el ESS, por lo que las zonas vacías podrían interpretarse erróneamente como ausencia del fenómeno en lugar de ausencia del dato; 2) podría introducirse un sesgo relacionado a que la superficie de cada país queda determinada por su extensión territorial, representando pesos visuales superiores sin motivo. Adicionalmente, se excluyen gráficos de sectores y similares, que codifican mediante ángulo y área, ambos por debajo de la posición y la longitud en la jerarquía de precisión, y que impiden la comparación entre múltiples grupos.

Aunque el dashboard incorpora cifras destacadas en su vista de resumen, se ha limitado su número a tres. La literatura advierte de que la proliferación de indicadores aislados desplaza la atención de las relaciones hacia los valores sueltos. La comparación entre países, entre periodos y entre segmentos es más bien lo que la herramienta debe facilitar.

4. Disposición e Interacción

4.1. Estructura general

El dashboard se organiza en dos vistas complementarias aplicando el mantra de Shneiderman de panorámica primero, zoom y filtrado, detalle bajo demanda:

- Panorámica: Presenta los hallazgos principales en una sola pantalla
- Exploración: Permite el recorrido libre por países, periodos y segmentos.

El no condensar todo en una sola pantalla buscaría también satisfacer las necesidades de la audiencia descrita, donde un profesional de comunicación podría meramente requerir la descripción panorámica, mientras que una persona investigadora requiere ir más profundo.

4.2. Disposición vista panorámica

En la vista panorámica, la misma se organiza en cuatro bandas horizontales:

- 1) Superior: Contiene el título y 3 cifras destacadas: la media europea de la última ronda, su variación desde 2002 y la amplitud actual entre el país más abierto y el más restrictivo.
- 2) Segunda: Tiene el gráfico de evolución temporal (Figura 4) junto al gráfico de bandas de dispersión (Figura 6)
- 3) Tercera: Incluye el gradiente educativo (Figura 5) y el diagrama de dispersión entre índices (Figura 7).
- 4) Inferior: Recoge la nota metodológica: fuente, ediciones utilizadas, ponderación aplicada y fecha de los datos.

Esta organización sigue la función de cada elemento. El ángulo superior izquierdo es la zona de mayor atención en las culturas de lectura de izquierda a derecha, y por ello acoge la pregunta estructural de la evolución temporal de la que dependen las demás. Los gráficos de la tercera banda responden a preguntas derivadas y ocupan en consecuencia una posición secundaria en el recorrido visual. La nota metodológica se sitúa al final porque su consulta es ocasional, pero se mantiene visible porque, para la audiencia descrita, es importante saber la procedencia de las cifras.

4.3. Aplicación principios Gestalt

Se toma en cuenta siete leyes de la Gestalt:

- Proximidad: Para separar los bloques funcionales. Los controles de filtrado se agrupan en una banda propia, distanciada de la zona de gráficos por un espacio en blanco mayor que el existente entre gráficos contiguos. Así, el usuario percibe dos regiones: una de control y otra de contenido.
- Borde: Delimita cada gráfico mediante una tarjeta de fondo ligeramente diferenciada del lienzo general.
- Semejanza: Garantiza la coherencia entre vistas. Cada país conserva el mismo color en todos los gráficos y en ambas vistas. Esta regla implica que un filtro que reduzca el número de series no puede reasignar los colores de las supervivientes. El color acompaña a la entidad y nunca a su posición en el orden. Sin esta constancia, el usuario tendría que reconstruir la correspondencia entre color y país cada vez que modifica la selección.
- Relación figura-fondo: Articula el gráfico de evolución temporal, en el que las once series en gris constituyen el fondo y las tres destacadas la figura. Como recoge el material, la atención se focaliza en la figura, de modo que el conjunto proporciona contexto sin competir por la mirada.
- Punto focal: Actúa en dos niveles. En la banda superior, la cifra de mayor tamaño tipográfico atrae la mirada en primer lugar. Dentro del gráfico temporal, la trayectoria húngara se distingue de las demás no sólo por el color sino por su dirección contraria, lo que la convierte en un elemento diferente del conjunto y la hace emerger sin búsqueda deliberada.
- Continuidad: Sostiene los gráficos de líneas, cuya legibilidad descansa en que la vista siga la secuencia de puntos como una trayectoria única. La conexión es la base del gráfico de puntos conectados: el segmento que une los tres niveles educativos hace que se perciban como una unidad.
- Simplicidad: Guía la eliminación de todo elemento que no transporte información. Se suprimen las rejillas densas, los bordes de los ejes superiores y derechos, las sombras y los degradados, de acuerdo con la tendencia perceptiva a la interpretación más económica.

4.4. Interacción en cada gráfico

Las interacciones se describen siguiendo el esquema de objetivo, disparador y acción, y se clasifican según los tres grupos establecidos por Ware: 1) manipulación de los datos o de la codificación, 2) exploración y navegación, y 3) resolución de problemas.

Tabla 8. Interacciones previstas en cada gráfico, clasificadas según los modelos de interacción de la asignatura.

Interacción	Grupo	Objetivo	Disparador	Acción
Selector de países	1. Manipulación (qué mostrar)	Elegir qué series se representan	Casillas de verificación	Las series no seleccionadas desaparecen
Destacado de una serie	1. Manipulación (seleccionar)	Aislar una trayectoria del conjunto	Clic sobre la línea o su etiqueta	La serie toma color; las demás pasan a gris
Deslizador de periodo	1. Manipulación (filtrar)	Acotar el intervalo temporal	Arrastrar los extremos	Los ejes se reescalan al rango elegido
Selector de segmento	1. Manipulación (filtrar)	Ver el dato de un subgrupo de población	Menú desplegable	Todos los gráficos recalculan sus medias
Reordenación del gradiente	1. Manipulación (ordenar)	Cambiar el criterio de ordenación	Menú de ordenación	Las filas se reordenan con transición animada
Alternancia de índice	1. Manipulación (proyectar)	Conmutar entre actitud y permisividad	Botones alternativos	El eje se recodifica y las marcas se reubican

Interacción	Grupo	Objetivo	Disparador	Acción
Zoom sobre el periodo	2. Exploración (zoom óptico)	Ampliar un tramo temporal	Selección de un área del eje	El eje horizontal se reescala; la codificación no cambia
Detalles bajo demanda	3. Resolución de problemas	Consultar la cifra exacta de un punto	Pasar el cursor (hover)	Aparece una etiqueta con país, año, valor y tamaño muestral

En cuanto a la última interacción, la etiqueta emergente incorpora el tamaño muestral de la celda correspondiente, dato que la audiencia descrita necesita para juzgar la fiabilidad de una media. Esto porque una diferencia de tres décimas entre dos países significa algo distinto si se sustenta en mil observaciones o en ciento cincuenta.

4.5. Interacción entre gráficos

Tres interacciones operan entre vistas y pertenecen todas al grupo de resolución de problemas:

- 1) Vistas vinculadas: Todos los gráficos comparten el mismo dominio de países y periodo, de modo que seleccionar un país en cualquiera de ellos lo destaca simultáneamente en los demás. Al marcar Hungría en el gráfico temporal, su punto se resalta en el diagrama de dispersión, su fila se subraya en el gradiente educativo y su panel se enmarca en los pequeños múltiples. El usuario obtiene así cuatro perspectivas del mismo caso sin repetir la selección cuatro veces.
- 2) Relación de vista general y detalle entre las dos pantallas: Un clic sobre un país en la vista panorámica abre la vista de exploración con ese país ya preseleccionado, de modo que la transición conserva el contexto en lugar de exigir que el usuario reconstruya su selección.
- 3) Foco y contexto en el gráfico temporal: Al seleccionar un tramo de años, la serie se amplía en el área principal mientras una franja inferior de altura reducida mantiene la serie completa con el tramo seleccionado sombreado. El detalle coexiste con el conjunto, cumpliendo el mantra de Shneiderman.

4.6. Interacciones descartadas y coste cognitivo

El desplazamiento lateral o pan se descarta porque desplaza la ventana de la vista y hace perder la panorámica. La animación temporal con botón de reproducción se descarta porque, con once puntos temporales y catorce series, obliga a memorizar estados sucesivos en lugar de compararlos simultáneamente, sustituyendo una comparación espacial, que el sistema visual resuelve de un vistazo, por una comparación en memoria de trabajo. El zoom semántico y el desglose jerárquico se descartan porque el extracto carece de jerarquía geográfica.

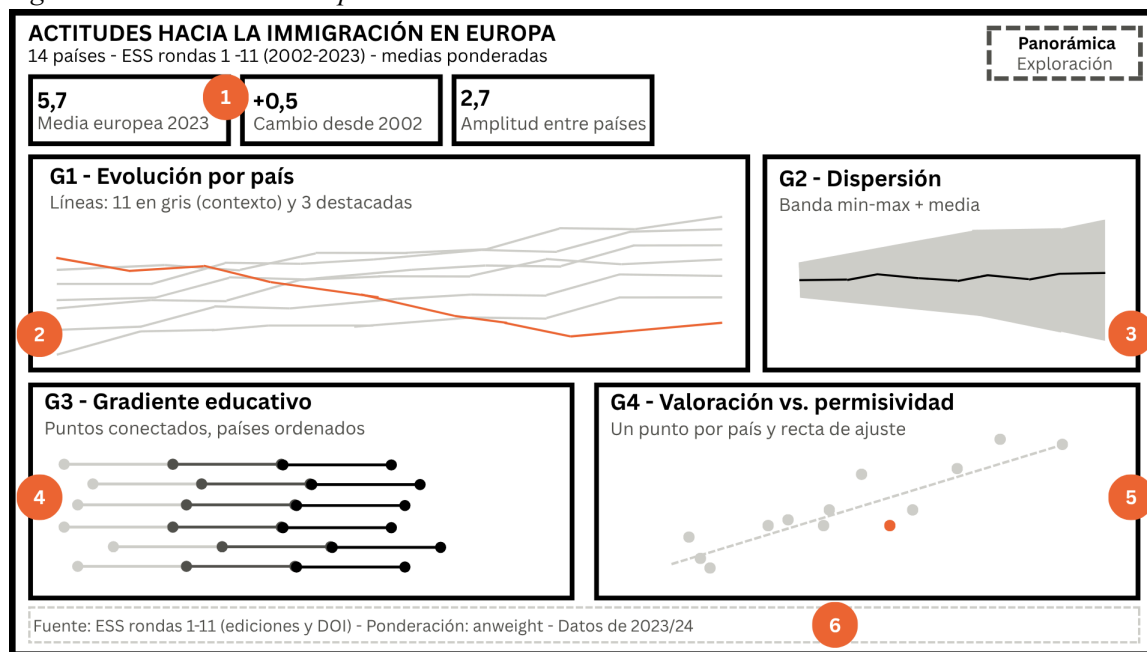
Tomando en cuenta que la interacción no es gratuita y cada control exige del usuario decidir una acción y reorientarse cuando la vista cambia, su incorporación debe justificarse por la pregunta que permite responder. En consecuencia: 1) Todas las interacciones siguen convenciones establecidas (el hover muestra detalle, el clic selecciona, el arrastre acota) para que no sea preciso aprenderlas; 2) Toda acción produce una respuesta visual inmediata que confirma su efecto; y 3) El estado de los filtros permanece siempre visible, de manera que el usuario pueda saber en todo momento qué subconjunto está observando y regresar al estado inicial mediante un único control de reinicio.

Finalmente, la secuencia de interacciones se ha ordenado para acompañar el flujo real de trabajo: partir de la panorámica europea, seleccionar un país de interés, acotar un periodo y descender al segmento sociodemográfico. Los controles se disponen en ese mismo orden de arriba abajo, de modo que el recorrido del usuario por la interfaz coincida con el recorrido de su razonamiento.

5. Bocetos iniciales

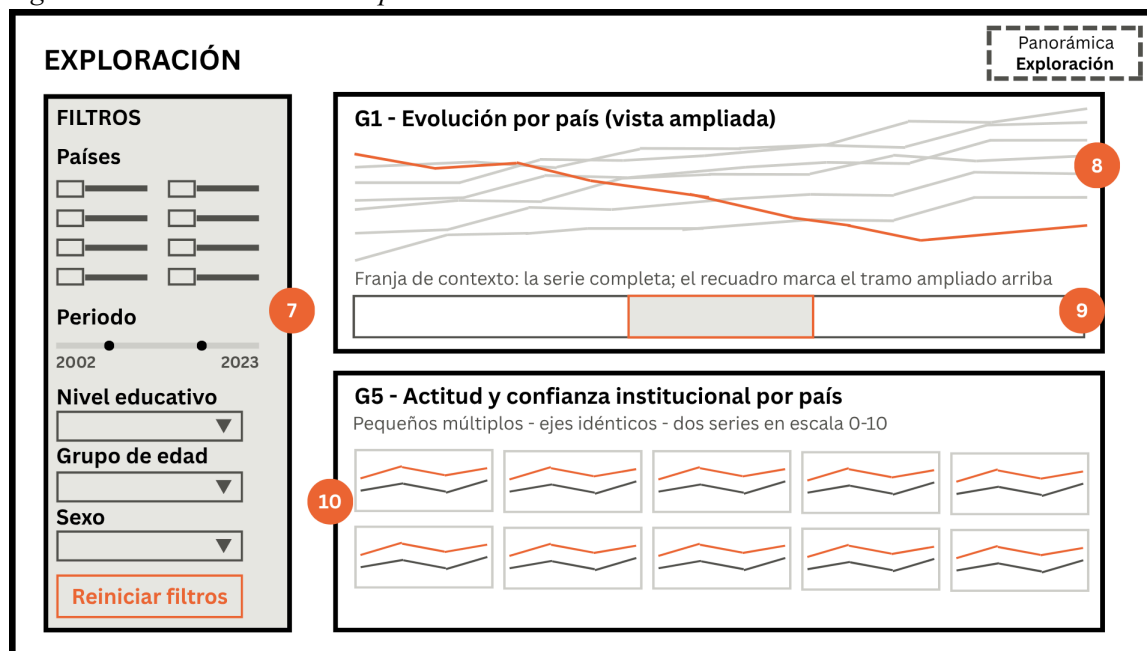
Los bocetos son esquemas de baja fidelidad que representan la posición, el tamaño relativo y la función de cada elemento. En general, el trazo negro muestra los contornos y las marcas principales, el gris es contenido de contexto, y hay un solo color de acento para señalar los elementos destacados y los controles activos. Los círculos en naranja son de referencia para el comentario que acompaña los bocetos.

Figura 9. Boceto de la vista panorámica.



La banda de cifras destacadas (1) ocupa la posición de máxima atención y responde a la consulta más frecuente: cuál es la situación actual, cuánto ha cambiado y cuánta distancia hay entre países. El gráfico de evolución (2) ocupa dos tercios del ancho por ser el elemento estructural del cuadro de mandos. Catorce series a lo largo de once puntos temporales requieren espacio suficiente para que las trayectorias no se solapen. A su derecha, el gráfico de dispersión (3) comparte el eje vertical conceptual, dado que ambos representan el mismo índice en la misma escala, lo que permite leer las dos vistas como complementarias: una muestra las trayectorias individuales y la otra su envolvente. La tercera banda alberga los dos gráficos derivados (4 y 5), a media anchura cada uno porque ninguno requiere más y porque su equivalencia de tamaño transmite que ambos ocupan el mismo nivel jerárquico. La nota metodológica (6) cierra la pantalla con un tratamiento visual discreto.

Figura 10. Boceto de la vista exploración.



El panel de filtros (7) se sitúa a la izquierda y agrupa los controles en un bloque con fondo diferenciado, aplicando conjuntamente la proximidad y el borde para que se perciba como una región funcional distinta de la zona de contenido. Los controles se ordenan de arriba abajo siguiendo una secuencia de razonamiento: primero el país, después el periodo y por último el segmento sociodemográfico. El botón de reinicio se sitúa al final y es el único elemento del panel que emplea el color de acento, por ser la única acción que revierte el estado completo. El gráfico de evolución reaparece ampliado (8), ocupando ahora el ancho disponible. Bajo él, la franja de contexto (9) mantiene visible la serie completa con el tramo ampliado señalado mediante un recuadro. Es la materialización del foco y contexto: el usuario ve el detalle sin perder la referencia del conjunto, y puede desplazar el recuadro para reencuadrar sin abandonar la vista.

Los pequeños múltiplos (10) ocupan la mitad inferior. Su disposición en rejilla se podría ordenar por el nivel medio del país, de manera que la posición dentro de la rejilla aporte información adicional además de la que contiene cada panel. La última celda queda libre y aloja la leyenda, lo que evita ocupar espacio adicional y sitúa la clave de lectura dentro del mismo bloque visual que los datos que explica.

Las cinco preguntas formuladas encuentran respuesta en el diseño propuesto. Ninguna requiere elementos no representados en los bocetos, y ningún elemento de los bocetos deja de servir a alguna pregunta.

Tabla 9. Correspondencia entre las preguntas de la audiencia y los elementos del diseño propuesto.

Pregunta	Vista	Elemento	Cómo se responde
P1. Evolución por país y casos atípicos	Panorámica	G1 (2)	La lectura conjunta de las catorce trayectorias sitúa cualquier país en su contexto; el destacado aísla los casos de interés
P2. Convergencia o divergencia	Panorámica	G2 (3) + cifra de amplitud (1)	La anchura de la banda muestra la dispersión; la cifra destacada da su valor actual
P3. Perfil sociodemográfico	Panorámica y Exploración	G3 (4) + filtros (7)	El gradiente educativo se lee en los catorce países; los filtros permiten repetirlo por edad, sexo o hábitat
P4. Valoración frente a permisividad	Panorámica	G4 (5)	La posición respecto a la recta identifica los países donde ambos índices divergen
P5. Cohesión institucional	Exploración	G5 (10)	Los pequeños múltiplos muestran si ambas series se mueven juntas en cada país

La pregunta 3 se responde en ambas vistas dado que la panorámica ofrece el gradiente educativo como hallazgo cerrado, mientras que la exploración permite comprobar si ese patrón se sostiene al cambiar de segmento. La pregunta 5 sólo se responde en la vista de exploración. Esta es una decisión consciente tomada porque su respuesta, que la asociación entre actitud y confianza institucional depende del país, es demasiado matizada para una pantalla de resumen y exige la comparación simultánea de catorce paneles.

Referencias

Bertin, J. (1983). *Semiology of graphics: Diagrams, networks, maps*. University of Wisconsin Press. (Obra original publicada en 1967)

Cleveland, W. S., y McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association*, 79(387), 531–554.

European Social Survey European Research Infrastructure (ESS). (2024). *ESS rondas 1–11, ficheros integrados* [Conjunto de datos]. Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research. <https://ess.sikt.no>

European Social Survey. (2026). *Round 12 questionnaire and provisional release dates*. <https://www.europeansocialsurvey.org>

Few, S. (2012). *Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten* (2.ª ed.). Analytics Press.

Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2.ª ed.). Analytics Press.

Healey, C. G. (2012). *Perception in visualization*. Department of Computer Science, North Carolina State University.

Ribera, M. (2023). *Visualización de datos* [Materiales del módulo M8]. Fundació IL3 – Universitat de Barcelona.

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336–343). IEEE.

van Dijk, D. (2022). *Mind your data visualization*. Datylon BV.

Ware, C. (2020). *Information visualization: Perception for design* (4.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Anexo 1. Ediciones y DOI de los ficheros utilizados.

Tabla 10. Ficheros de origen del extracto, con su edición, identificador persistente, modo de administración y número de casos.

Ronda	Fichero	Edición	DOI	Modo	Casos
1	ESS1e06_7	6.7	10.21338/ess1e06_7	Presencial	27.360
2	ESS2e03_6	3.6	10.21338/ess2e03_6	Presencial	26.863
3	ESS3e03_7	3.7	10.21338/ess3e03_7	Presencial	26.579
4	ESS4e04_6	4.6	10.21338/ess4e04_6	Presencial	26.911
5	ESS5e03_6	3.6	10.21338/ess5e03_6	Presencial	26.047
6	ESS6e02_7	2.7	10.21338/ess6e02_7	Presencial	27.638
7	ESS7e02_3	2.3	10.21338/ess7e02_3	Presencial	25.613
8	ESS8e02_3	2.3	10.21338/ess8e02_3	Presencial	25.515
9	ESS9e03_3	3.3	10.21338/ess9e03_3	Presencial	23.468
10	ESS10e03_3	3.3	10.21338/ess10e03_3	Presencial	16.008
10	ESS10SCe03_2	3.2	10.21338/ess10sce03_2	Autoadministrado	15.360
11	ESS11e04_2	4.2	10.21338/ess11e04_2	Presencial	23.036